

Materia: Toma de Decisiones	Código: 11.85
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 15/5/2023 11:39:17	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
68	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
4	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

El proceso de decisión. Elementos que lo integran. Estructura de las decisiones. Diagramas de influencia. Jerarquía de objetivos. Matriz y árbol de decisión. Toma de decisiones con objetivos múltiples. Análisis de sensibilidad. Modelado de la incerteza. Modelos teóricos de probabilidad. Introducción al método de simulación de Montecarlo. Introducción a la inferencia Bayesiana. Modelado de preferencias : manejo del riesgo. Objetivos en conflicto. Introducción a la Teoría de Juegos. Ejemplos. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. OLAP y Data mining. Conceptos básicos. Sus roles en los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Productos OLAP y Data mining existentes en el mercado. Tendencias. Componentes de un proyecto de ayuda a la decisión. Ejercitación con sistemas líderes del mercado. Ejemplos de aplicación

➤ Presentación de la materia:

Acrecentar la capacidad de los alumnos para analizar problemas, desarrollar soluciones posibles y seleccionar las mas convenientes.
Estimular la creatividad incentivando la búsqueda de soluciones no convencionales.
Generar un espacio de análisis y reflexión sobre la toma de decisiones y su problemática.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren:

- Analizar y Comprender una situación de Toma de decisiones siendo capaces de resumir la situación.
- Generar alternativas de acciones a tomar pudiendo explicitar sus ventajas e inconvenientes como así también sus consecuencias deseadas y no deseadas.
- Comprender los alcances de los modelos matemáticos de decisión y ser capaces de establecer cuando es conveniente usar un modelo matemático y cual o cuales utilizar.
- Detectar los posibles problemas de implementación de la solución propuesta y prepararse proactivamente para enfrentarlos.
- Comunicar adecuadamente la decisión tomada.
- Analizar sus propios errores en la toma de decisiones y superarlos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Problemática de la Toma de Decisiones, Escenarios de Decisión, Lecturas, Trabajos a desarrollar, Material fílmico a analizar.
Errores en la Toma de Decisiones	Causas frecuentes de error. Sistema I y II de Kahneman, Errores mas comunes, Fácil de recordar, presuntas Asociaciones, Falacias de conjunción y omisión, errores de estimación estadística, Distorsiones retrospectivas, Ilusión de confirmación. Marcos de Referencia "Framing". Situaciones de ganancia vs pérdida, Certeza y Pseudo Certeza, Ponerse en lugar del otro, Valorización de alternativas
Creatividad	Restricciones autoimpuestas, Formulación de preguntas, Salto creativo, Generación de alternativas no convencionales, Estilos de pensamiento, Modelo de los 4 cuadrantes, Pensamiento Lateral
Modelos Matemáticos para la Toma de Decisiones	Clases de modelos: descriptivos y Optimizantes. Arboles de decisión. Análisis y evaluación de alternativas. Consecuencias de las decisiones tomadas. Costo de la información
Modelos Matemáticos para la Toma de Decisiones	Teoría de los Juegos. Teoría de la decisión interactiva. Juegos de suma cero y de suma no cero. Juegos con resolución exacta. Juegos sin solución exacta. Dilema del prisionero, Dilema del prisionero reiterado, Batalla de los Sexos, Juego del Halcón y la Paloma, Juego del Gallina, Caza del Ciervo, Remate del Dolar.
Otros Modelos Matemáticos para la Toma de Decisiones	Programación Lineal, Supuestos Básicos, Hipótesis, suposiciones, Objetivos únicos y múltiples, Variables, Construcción de modelos en distintos escenarios de Toma de Decisiones. Análisis de resultados, Evaluación de alternativas para mejorar la solución alcanzada, Análisis de sensibilidad. Análisis de la Demanda, clasificación y errores a evitar, Modelos de Inventario y de Líneas de Espera, Conceptos principales a tener en cuenta, Parámetros a evaluar, Diseño versus Mejora, Costos propios y ajenos

Puesta en Práctica de las Decisiones Tomadas.	Comunicación, Estilos ,Lenguaje verbal y no verbal. Negociación, Definiciones. Negociación por posiciones y por Intereses. Trampas de negociación, Mejor alternativa para un acuerdo no Negociado, Estrategias para lograr acuerdos en situaciones difíciles
---	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Trabajamos sobre construcción del conocimiento en base a internalizar los conceptos trabajados. Para lograrlo en las instancias de participación y evaluación requerimos ejemplos propios de los alumnos tomados de su vida personal, de noticias que salen de los medios, del material fílmico proyectado o de los libros (2) que hayan optado leer para la materia. Al no poder repetir los ejemplos dados en cada tema deben generar sus propios ejemplos con el consiguiente proceso de conceptualización.

En los temas matemáticos se trabaja en la práctica a partir de lo que desarrollan los alumnos aceptando todas las soluciones que cumplan con las consignas dadas.

En la ejercitación en casos de pensamiento lateral se incentiva la generación de soluciones nuevas o mejoradas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Tomar una decisión	Los alumnos se agrupan de a dos y proponen un tema sobre una decisión concreta a tomar, la única exigencia es que sea posible en el corto plazo (ej, mejorar el estacionamiento de bicicletas en el itba), los docentes aprueban el tema y los alumnos deben desarrollarlo, esto es plantear el problema, explicitar la importancia del mismo, buscar casos similares ya resueltos, definir que es esperable en una buena decisión a tomar, generar alternativas y finalmente proponer la acción a tomar. Los presentan en clase donde los alumnos actúan como foro de discusión.

➤ Recursos didácticos:

Computadora.
Proyector
Equipo de audio
Pizarra
Material Fílmico (películas comerciales)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

En todas las clases se realiza algún tipo de evaluación.

- Al realizar los ejercicios de pensamiento lateral se evalúa participación de los alumnos.
- Todos los temas teóricos tienen un aspecto práctico que se evalúa con Trabajos Prácticos:
 - TPs Via campus.
 - TPs escritos que se realizan en clase y se entregan (en algunos casos se envían por email).
 - TP sobre una tarea o proyecto que parecía imposible y se logró concretar. Los alumnos seleccionan un tema que responda a la consigna y lo desarrollan y envían vis campus. Algunos de los mejores son seleccionados para su exposición en clase.
- Parcial escrito.

d) Trabajo Práctico Grupal que debe ser presentado por los alumnos.

e) Examen Final escrito, la nota del final se promedia con la nota de la cursada y esa es la nota que le queda al alumno en la materia.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada deben cumplir con el regimen de asistencia (máximo 8 ausentes) tener aprobado el parcial y tener aprobado el trabajo practico Grupal.

La nota de cursada se obtiene por promedio ponderado en la siguiente forma:

Asistencia (10%)

Participación en clase pasando a la pizarra a resolver temas o exponer y Ejercicios o trabajos a resolver y entregar. (20%)

Parcial. (40%)

Trabajo práctico.(30%)

El redondeo es el comercial a nota entera o fracción de 0.50

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Decision support systems and intelligent systems. E Turban y L E Aronso, Prentice Hall 2001

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Model Building in Mathematical Programing, H.P.Williams
2	El Gorila Invisible, C.Chabris y D.Simons
3	Pensar Rapido, Pensar Despacio, D.Kahneman
4	El Arte de Resolver Problemas, R.Ackoff Idealized Design, R. Ackoff